

Proteksi Data Saat Berinternet

Bab 5 Jaringan Komputer dan Internet

oleh Tim PPL SMA 1



Tujuan Pembelajaran

1

Mengenal berbagai jenis kejahatan siber

2

Memahami risiko akibat dari kejahatan siber di dunia digital

3

Menerapkan konfigurasi privasi keamanan pada akun platform digital, seperti pengelolaan kata sandi dan autentifikasi dua faktor.



Perhatikan Video Berikut



Pertanyaan Pemantik

Sudah amankah platform akun digital kalian?

Jika mengalami kejahatan siber, apa yang sebaiknya kalian lakukan?

Apa itu Kejahatan Siber?



Kejahatan siber adalah segala bentuk **tindakan ilegal** yang dilakukan menggunakan perangkat teknologi dan jaringan internet, baik sebagai alat utama untuk beraksi maupun sebagai target serangan itu sendiri.

contohnya: pencurian identitas, peretasan data pribadi, hingga gangguan sistem skala besar yang dapat merugikan individu maupun organisasi secara materi maupun reputasi





Jenis Kejahatan Siber

1. Akses Ilegal

Ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban.



Jenis Kejahatan Siber



2. Phising

Penipuan via email/pesan dengan tujuan mencuri akun dari orang lain.

3. Penipuan OTP (On Time Password

Kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri kode rahasia elektronik. contoh : kode verifikasi

4. Hacker

Akses ilegal ke sistem komputer bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi.

5. Konten Ilegal

Hoaks, SARA, konten asusila

6. Cyber Terrorism

Serangan untuk tujuan politik/ideologi

Metode Kejahatan Siber

Password Cracker

Tindakan mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat mengenkripsi kata sandi.

Mengirimkan Malware

Serangan dengan cara mengirimkan malware yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban.

Spoofing

Situasi di mana pelaku, atau program yang digunakan oleh pelaku, berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain, biasanya pengguna asli dari komputer atau jaringan, dengan cara memalsukan data.

DDoS (Distributed Denial of Service Attacks)

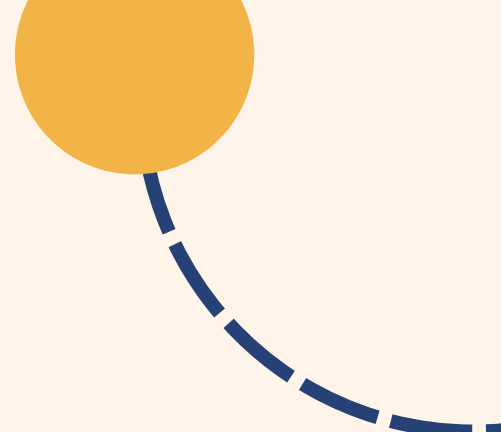
Serangan yang dilakukan pada server komputer atau jaringan dari korban. Serangan DDoS ini ditujukan untuk menguras sumber daya yang ada pada server komputer atau jaringan hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik.

Sniffing

Salah satu metode cybercrime di mana pelaku mencuri username dan kata sandi dari korban secara sengaja maupun tidak sengaja.



Dampak Kejahatan Siber



Individu

Pencurian Identitas,
Kerugian Finansial,
Psikologis

Organisasi

Kerugian data,
reputasi, operasional
terganggu

Negara

Keamanan nasional,
ekonomi,
infrastruktur kritis



Cara Mengatasi Kejahatan Siber

Aktifkan Utentifikasi Dua Faktor (2FA)

Menambahkan keamanan tambahan dengan memerlukan verifikasi kedua, selain kata sandi, seperti kode SMS atau aplikasi autentifikasi, untuk mengakses akun Anda.

Gunakan Kata Sandi Kuat

Menggunakan kata sandi yang kuat yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Hindari kata sandi yang mudah ditebak.

Perbarui Kata Sandi Secara Berkala

Ubah kata sandi Anda secara berkala, setidaknya setiap beberapa bulan. Ini akan mengurangi risiko jika kata sandi Anda terkena peretasan.

Waspadai Phishing

Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari e-mail atau pesan yang mencurigakan.

Cara Mengatasi Kejahatan Siber

Jaga keamanan Perangkat Anda

Pastikan perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet) memiliki perangkat lunak keamanan yang terbaru dan aktif. Hal ini akan membantu melindungi Anda dari malware dan virus.

Perbarui Aplikasi dan Sistem Operasi

Pastikan aplikasi dan sistem operasi Anda selalu diperbarui. Pembaruan mengatasi kerentanannya yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Batasi Informasi Pribadi yang dibagikan

Bijaklah dalam berbagi informasi pribadi di media sosial. Informasi seperti alamat, nomor telepon, atau tanggal lahir dapat digunakan untuk pencurian identitas.

Monitor Aktivitas Akun Anda

Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari e-mail atau pesan yang mencurigakan.

Cara Mengatasi Kejahatan Siber

Gunakan Keamanan Jaringan Wi-fi

Jangan terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Gunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi Anda saat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang tidak dikenal.

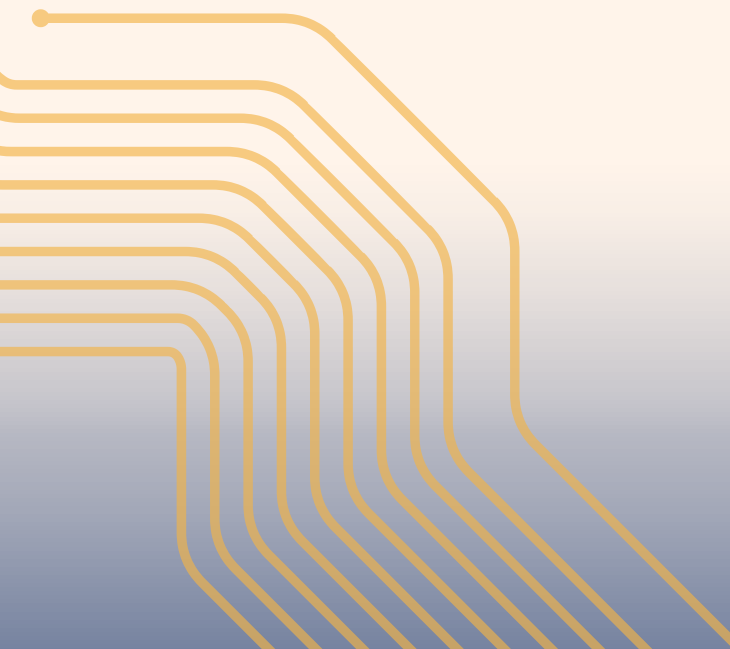
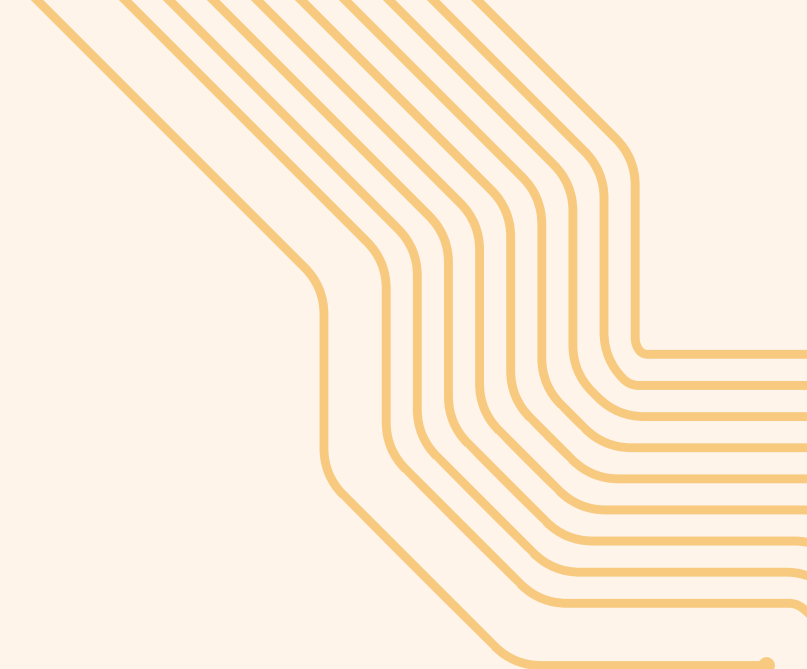
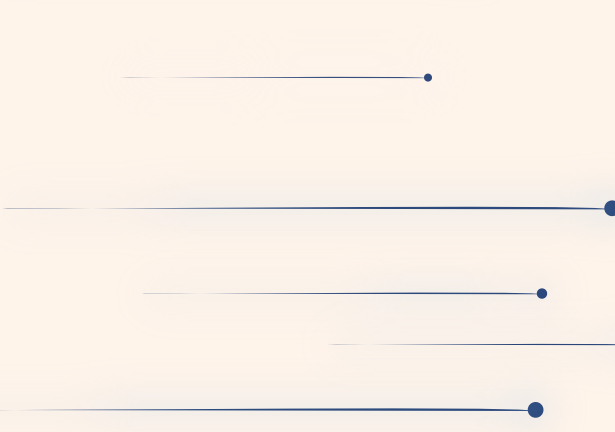
Simpan Informasi Pribadi dengan Aman

Pastikan informasi pribadi, seperti dokumen penting, disimpan dengan aman. Gunakan password yang kuat atau enkripsi untuk melindungi data pribadi Anda.

*** AKTIVITAS 2 : Keamanan Data**

- 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 6 orang**
- 2. Pilih salah satu tema jenis kejahatan siber**
- 3. Kerjakan LKPD 2 pada link berikut :
https://bit.ly/lkpd_2_keamanandata**
- 4. Kumpulkan hasil pekerjaan kelompok kalian pada link :
<https://bit.ly/KD-E10>**
- 5. Presentasikan bersama kelompokmu di depan kelas!**





Thank You

